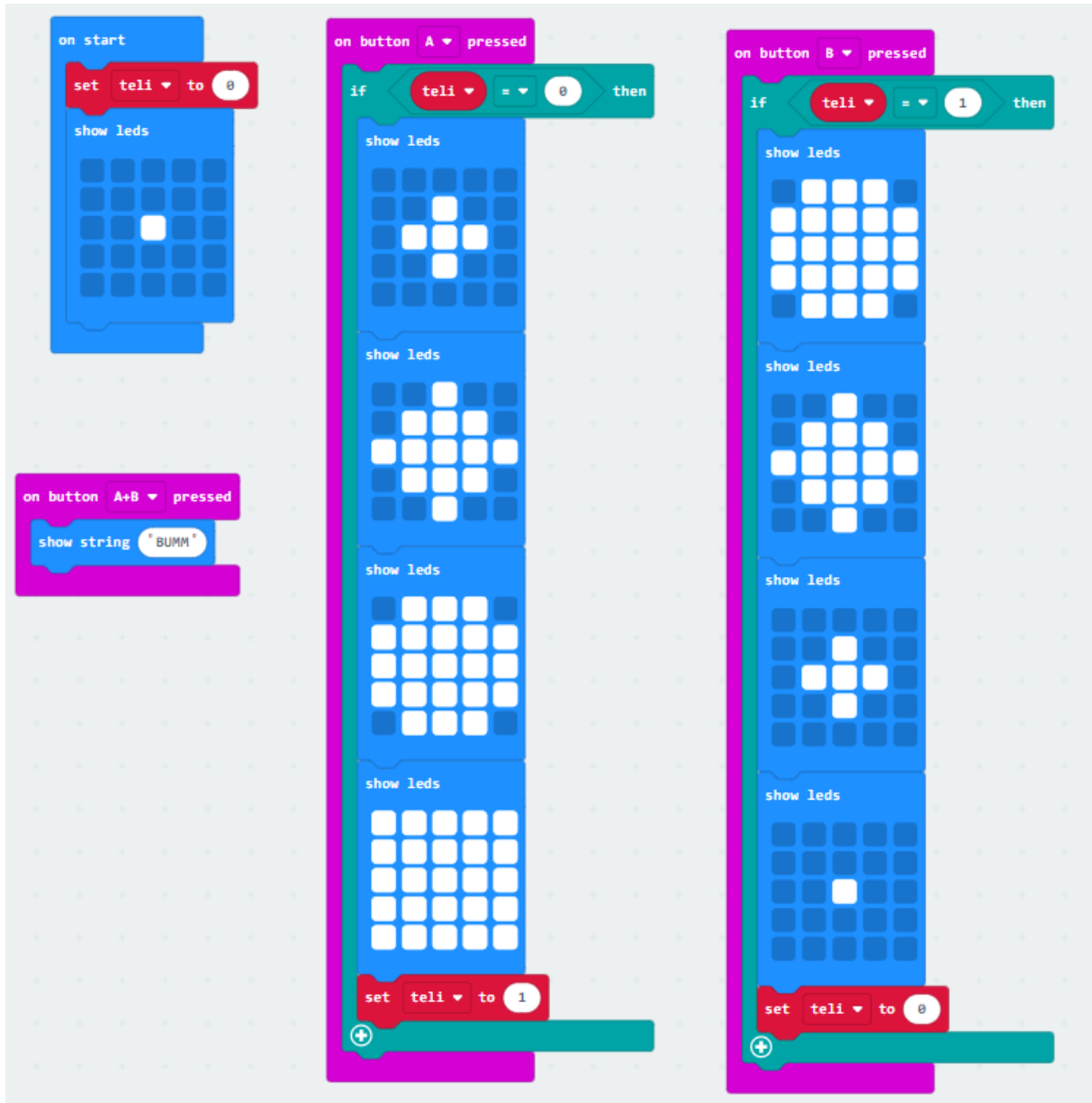


Micro:bit feladatok 3.

Az előző órán feladott feladatok megoldásai:

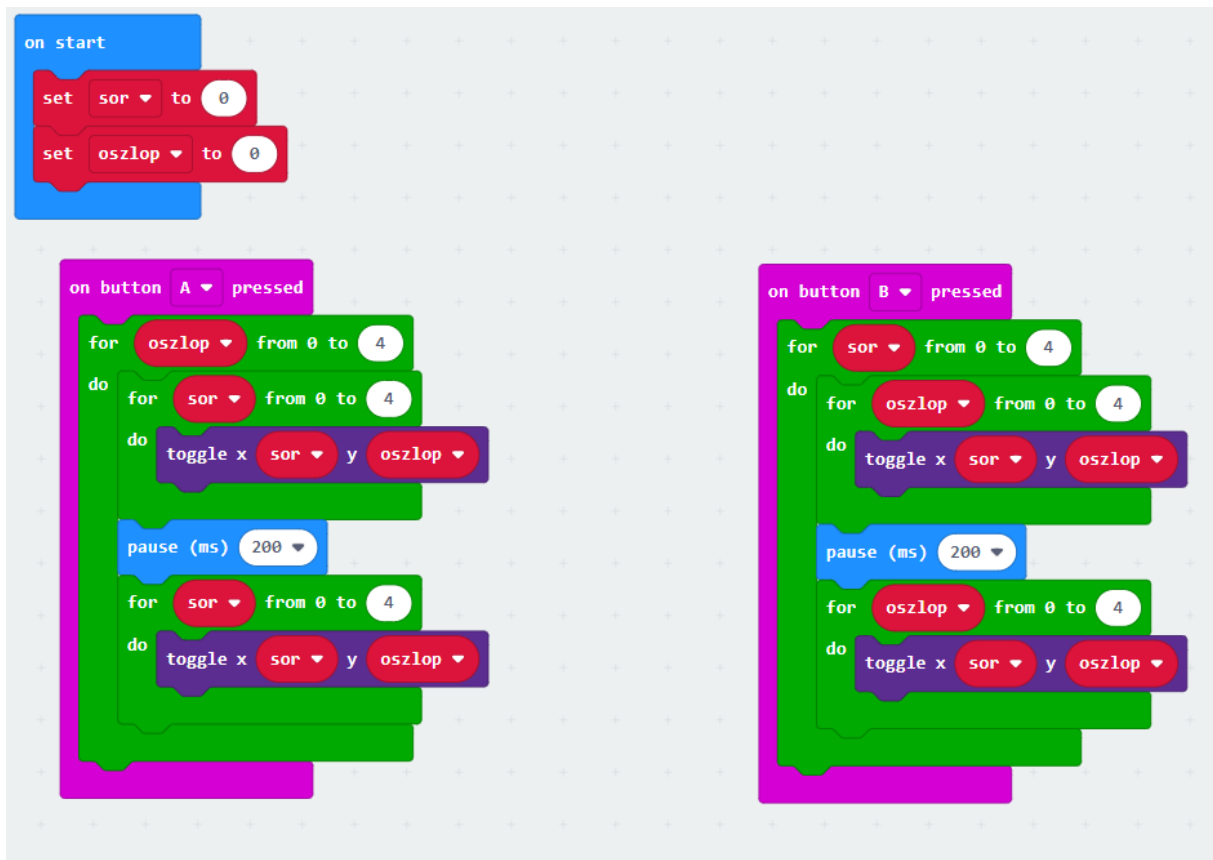
1. feladat:

A feladat megoldásához a legegyszerűbb egymás utáni framekből álló animálást használtam. A feltételvizsgálatok és egy változó segítségével beállítottam, hogy az „A” gomb csak a panel kezdeti állapotában, a „B” gomb pedig csak a panel teljesen kivilágított állapotában legyen aktív.



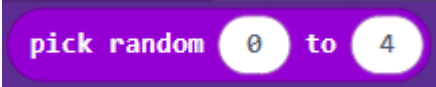
2. és 3. feladat:

Az „A” gomb megnyomásának hatására a 2. feladat megoldása, a „B” gomb megnyomására játszódik le. Mindkét esetben a ciklusos megoldást használtam.



Mai feladatok:

Randomszám generálás

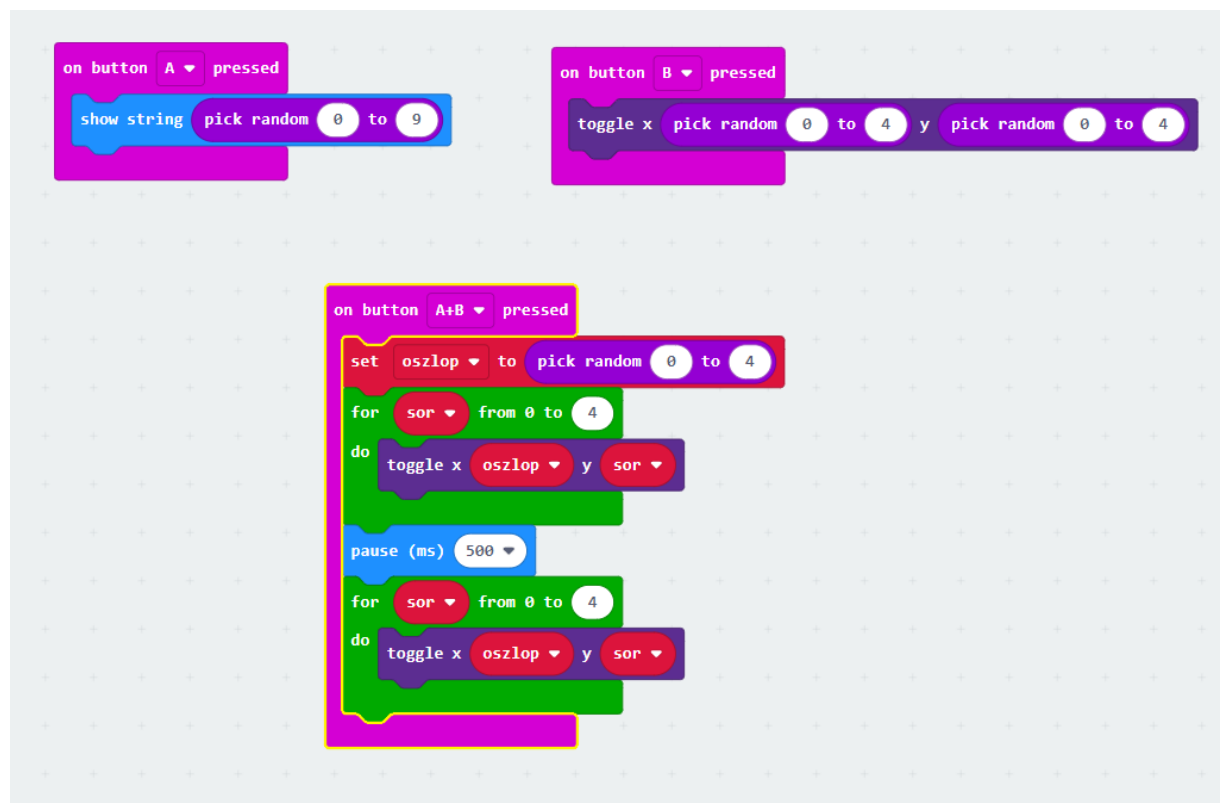
A  funkciót a  Math kategóriában találjuk.

A pick random parancs egy véletlen számot generál a kezdőérték és a végérték között (beleértve ezeket az értékeket is).

1. program:

A program funkciói:

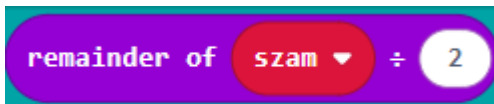
- Az „A” gomb megnyomásának hatására kiír egy véletlenszerűen generált számot 0 és kilenc között, beleértve a 0-át és a 9-et is.
- A „B” gomb megnyomásának hatására megváltoztatja egy véletlenszerű pozícióban lévő LED állapotát. Ha világít kikapcsolja, ha kikapcsolt állapotban van bekapcsolja.
- Az „A+B” gomb megnyomásának hatására felvillantja egy véletlenszerűen kiválasztott oszlop összes LED-jét, majd kikapcsolja azokat.

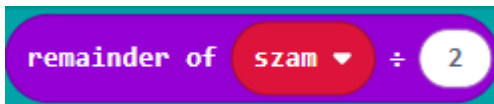


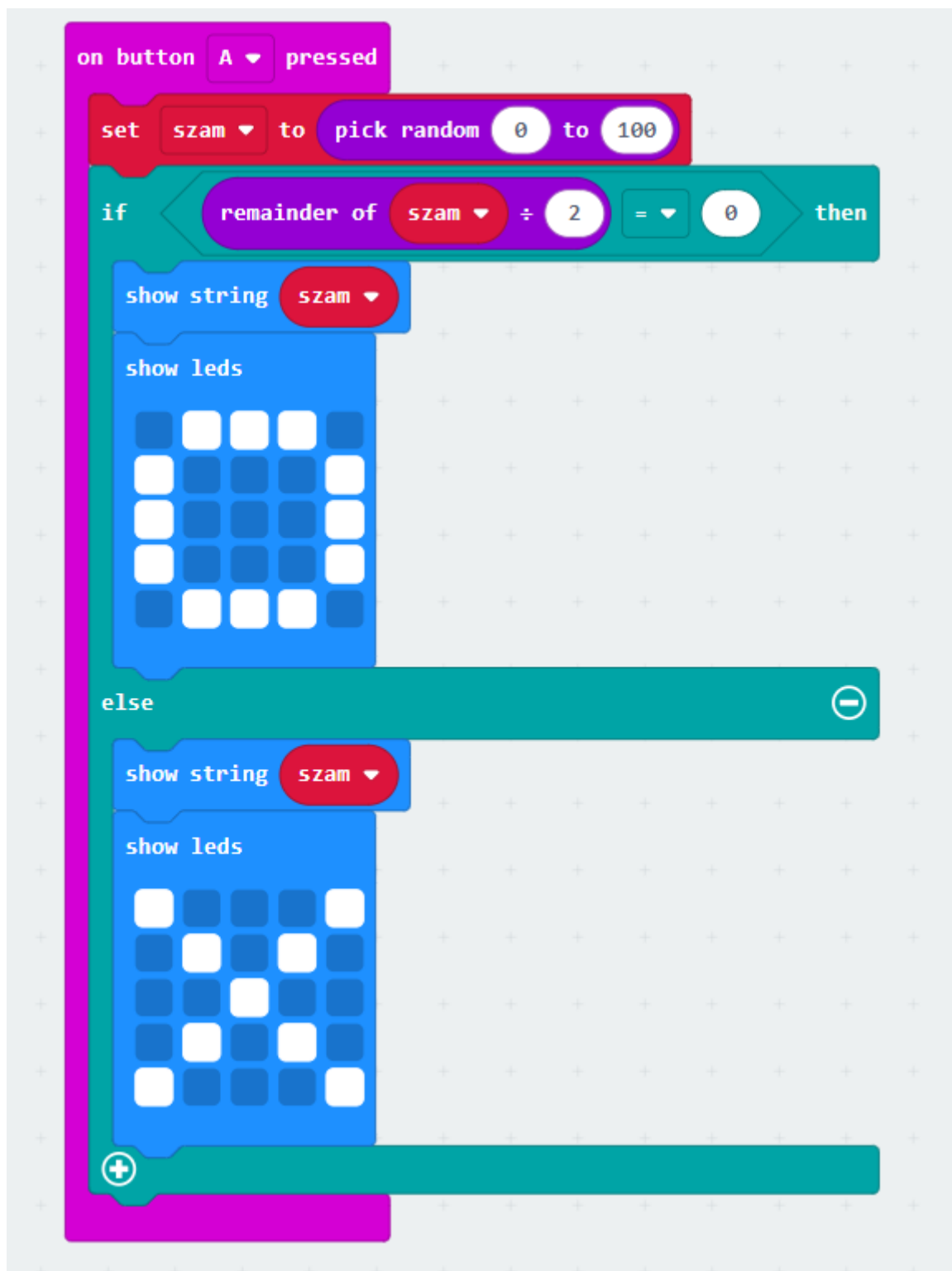
2. program

A program funkciói:

- A kijelző kezdetben üres.
- Az „A” gomb megnyomásának hatására a program generál egy véletlen számot 0 és 100 között. Ha a szám páros, kiírja a számot és egy „O” karaktert, ha a szám páratlan kiírja a számot és egy „X” karaktert.



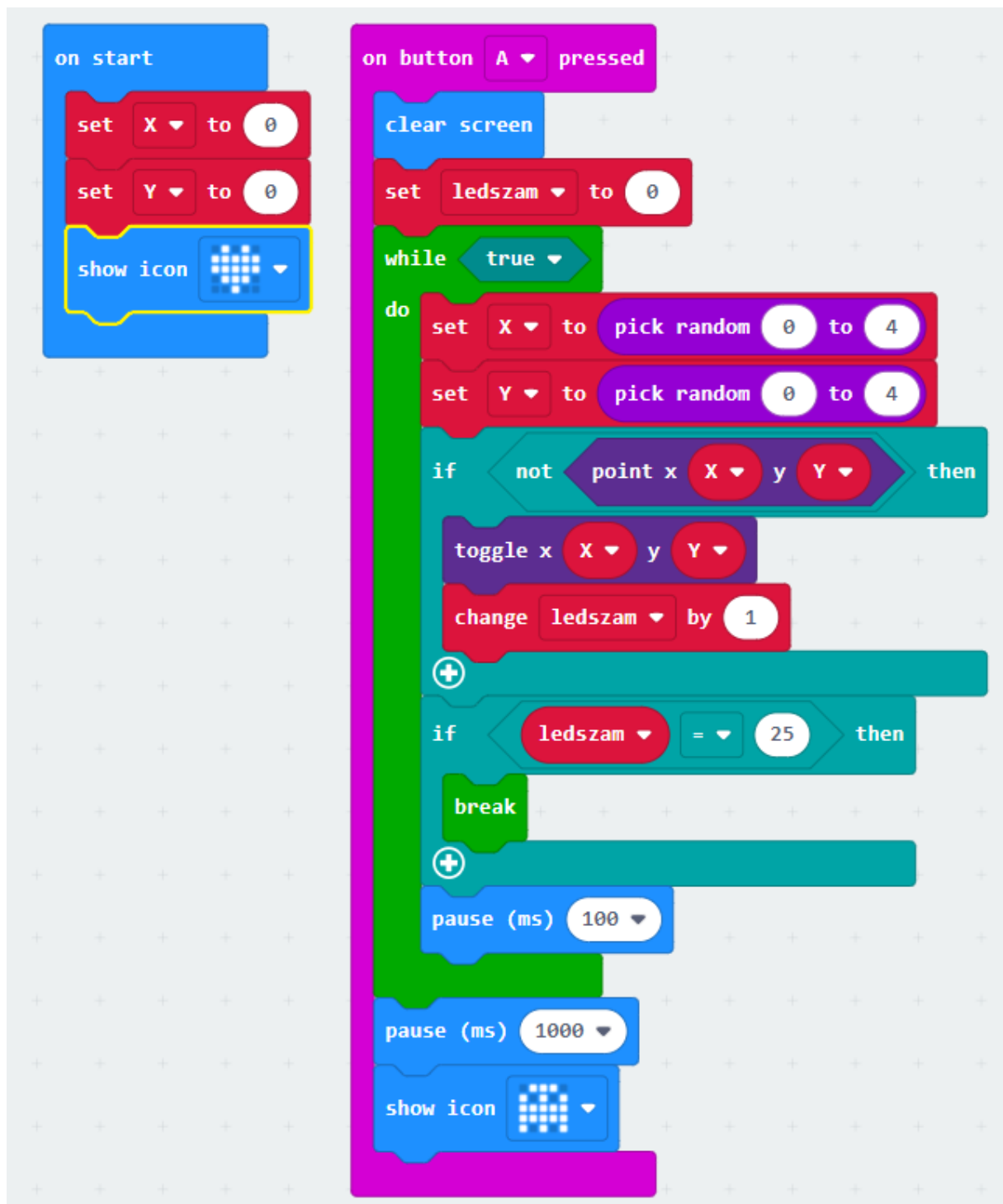
Azt, hogy a szám páros vagy páratlan a  blokk segítségével állapítjuk meg. ez a blokk az osztási művelet maradékát adja vissza. Azaz a fenti esetben elosztja a „szam” változó értékét 2-vel. Ha a szám páros, akkor az osztás maradéka 0, tehát az if ág hajtódik végre, ha a szám páratlan a maradék 1, tehát az else ág hajtódik végre.

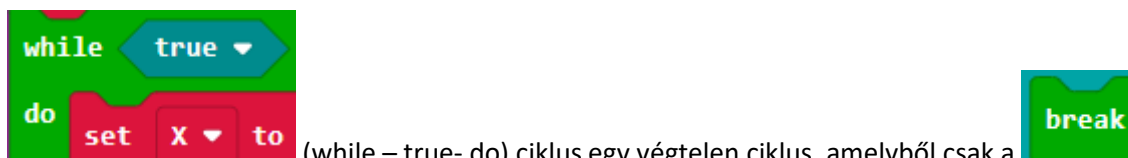


3. program

A program funkciói:

- Kezdekor a képernyőn megjelenít egy szív ikont.
- Az „A” gomb megnyomásának hatására letörli a képernyőt, majd véletlenszerűen bekapcsolja a képernyő LED-jeit. Ha minden LED-et felkapcsolt, akkor vár 1 másodpercet és megjelenít egy szellemet.



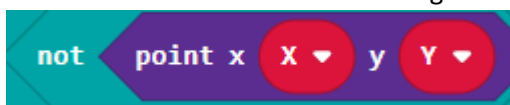


A (while – true- do) ciklus egy végtelen ciklus, amelyből csak a break utasítással lehet kilépni. Ugyanis ez a ciklus addig fogja végrehajtani a benne foglalt utasításokat, amíg egy break paranccsal ki nem lépünk belőle.

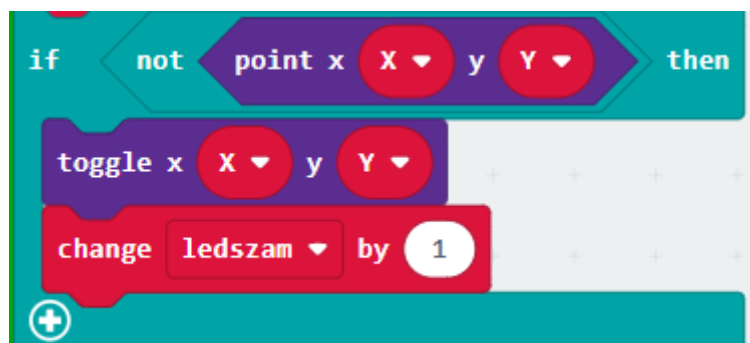
A cikluson belül két feltételvizsgálatot folytatunk le. Az első feltételvizsgálat feladata, hogy megállapítsa, hogy világít-e a véletlen szám generálással előállított pozícióban lévő LED. Ha nem világít bekapcsolja a LED-et és a ledszam változó értékét 1-el.



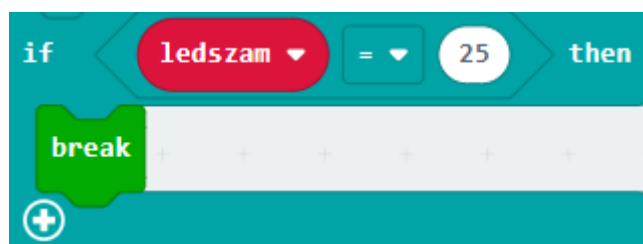
A utasítás igaz értéket ad vissza, ha az x,y pozícióban lévő LED



világít, a pedig ennek az ellentettjét.



A második feltételben lévő break parancs akkor hajtódik végre, ha a ledszam változó értéke elérte a 25-öt. Azért 25, mert ennyi a LED-ek száma a képernyőn.



Önálló feladatok:

1. Készítsen egy programot, amely az „A” gomb megnyomásának hatására megállapítja egy véletlen generált számról, hogy osztható –e négygel, ha igen kiírja a számot, ha nem akkor pedig egy „X”-et.
2. Készítsen egy programot amely az „A” gomb megnyomásának hatására felvillan egy véletlenszerűen kiválasztott sort a panelen.
Szorgalmi: A „B” gomb megnyomásának hatására vagy a középső ledet vagy a képernyő szélén található LED-eket villantja fel. A kettő közül véletlenszerűen választ.

Az Önálló feladatok megoldásait classroomba töltsék fel.

Jó munkát!